

الدوال اللوغاريتمية

الحلول النموذجية المفصلة خطوة بخطوة

11 تمريناً محلولة

سلسلة التميز في الدوال اللوغاريتمية | 3 ثانوي

ملف الحلول النموذجية

المستوى: 3 ثانوي / بكالوريا

حلول نموذجية مفصلة لبنك تمارين الدالة اللوغاريتمية النيبيرية: الخواص، المعادلات والمتراجحات، المشتقات، النهايات والمسائل الشاملة.
— حاول حل كل تمرين بنفسك قبل الاطلاع على حله، ثم قارن طريقته بالحل النموذجي.

نص التمرين:

اكتب على أبسط شكل ممكن كلاً من العبارات التالية:

$$A = \ln(3\sqrt{3}e) - \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{e}\right) + \ln\left(\frac{1}{3}\right) \quad (1)$$

$$B = \ln\sqrt{e} - 3\ln(e^2) + \ln(2e) + \ln\left(\frac{1}{e}\right) \quad (2)$$

$$C = 2\ln\left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{e}}\right) - \ln\left(\frac{e}{2}\right) + \ln(\sqrt[3]{e}) \quad (3)$$

$$D = \ln^2(2 - \sqrt{3}) - \ln^2(2 + \sqrt{3}) \quad (4)$$

الحل النموذجي:

(1) نجمع كل الحدود في لوغاريتم واحد:

$$A = \ln\left[3\sqrt{3}e \cdot \frac{e}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{3}\right] = \ln\left[3^1 \cdot 3^{1/2} \cdot e^{1/2} \cdot e \cdot 3^{-1/2} \cdot 3^{-1}\right] = \ln\left[3^{1/2} e^{3/2}\right] = \ln(e\sqrt{3}e)$$

$$A = 1 + \frac{1}{2}\ln(3e) = 1 + \frac{1}{2}(\ln 3 + 1) \Rightarrow \boxed{A = \frac{3 + \ln 3}{2}}$$

$$B = \frac{1}{2} - 3 \times 2 + (\ln 2 + 1) + (-1) = \frac{1}{2} - 6 + \ln 2 + 1 - 1 \quad (2)$$

$$\boxed{B = \ln 2 - \frac{11}{2}}$$

$$C = 2 \cdot \frac{1}{2}(\ln 3 - \ln e) - (\ln e - \ln 2) + \frac{1}{3}\ln e = (\ln 3 - 1) - (1 - \ln 2) + \frac{1}{3} \quad (3)$$

$$\boxed{C = \ln 6 - \frac{5}{3}}$$

$$D = [\ln(2 - \sqrt{3}) - \ln(2 + \sqrt{3})] \cdot [\ln(2 - \sqrt{3}) + \ln(2 + \sqrt{3})] \quad (4) \text{ فرق مربعين:}$$

$$= \ln\left(\frac{2 - \sqrt{3}}{2 + \sqrt{3}}\right) \cdot \ln\left[(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})\right] = \ln\left((2 - \sqrt{3})^2\right) \cdot \ln(1)$$

وبما أن $(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ فإن العامل الثاني $\ln 1 = 0$ ، ومنه:

$$\boxed{D = 0}$$

نص التمرين:

حل في $\mathbb{R}$ المعادلات والمتراجحات التالية:

$$2 \ln(2x - 1) - \ln(3x - 2x^2) = \ln\left(\frac{4x - 3}{x}\right) \quad (3) \quad \frac{2 - \ln x}{1 - \ln x} = 3 \quad (2) \quad \ln(x + 1) + \ln(x - 3) = \ln(4x - 8) \quad (1)$$

$$[\ln(x^2 - 1)]^2 + 5 \ln(x^2 - 1) + 4 = 0 \quad (5) \quad (\ln x)^2 + \ln x - 2 = 0 \quad (4)$$

$$(\ln x)^3 - 2(\ln x)^2 - \ln x + 2 < 0 \quad (8) \quad \ln(35 - 8x) \geq 3 \ln 2 + \ln(x^2) \quad (7) \quad \ln(x - 1) + \ln(x - 2) \geq 2 \ln(5 - x) \quad (6)$$

الحل النموذجي:

(1) الشروط: $x > 3$ المعادلة: $x = 1$ $\iff x^2 - 6x + 5 = 0 \iff (x + 1)(x - 3) = 4x - 8 \iff x = 5$

مع الشرط $x > 3$: $S = \{5\}$

(2) الشروط: $x > 0$ و $\ln x \neq 1$ (أي $x \neq e$) $\iff 2 \ln x = 1 \iff 2 - \ln x = 3 - 3 \ln x$

$S = \{\sqrt{e}\}$

(3) الشروط: $2x - 1 > 0$ و $3x - 2x^2 > 0$ و $\frac{4x-3}{x} > 0$ أي: $\frac{3}{4} < x < \frac{3}{2}$

المعادلة: $(2x - 1)^2 = (4x - 3)(3 - 2x) \iff \ln \frac{(2x - 1)^2}{x(3 - 2x)} = \ln \frac{4x - 3}{x}$

$\iff 4x^2 - 4x + 1 = -8x^2 + 18x - 9 \iff 12x^2 - 22x + 10 = 0 \iff 6x^2 - 11x + 5 = 0$

$\iff x = \frac{11 \pm 1}{12}$ أي $x = 1$ أو $x = \frac{5}{6}$ وكلاهما في $[\frac{3}{4}; \frac{3}{2}]$:

$S = \left\{ \frac{5}{6}; 1 \right\}$

(4) نضع $X = \ln x$: $X = 1 \Rightarrow (X - 1)(X + 2) = 0 \iff X^2 + X - 2 = 0$

$S = \{e^{-2}; e\}$

(5) نضع $X = \ln(x^2 - 1)$ (مع $x^2 > 1$ أي $|x| > 1$): $(X + 1)(X + 4) = 0 \iff X^2 + 5X + 4 = 0$

• $x^2 - 1 = e^{-1} \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 + \frac{1}{e}}$: $X = -1$

• $x^2 - 1 = e^{-4} \Rightarrow x = \pm \sqrt{1 + e^{-4}}$: $X = -4$

$S = \left\{ \pm \sqrt{1 + \frac{1}{e}}; \pm \sqrt{1 + e^{-4}} \right\}$

(6) الشروط: $x - 1 > 0$ و $x - 2 > 0$ و $5 - x > 0$ أي $2 < x < 5$: المتراجحة:

$(x - 1)(x - 2) \geq (5 - x)^2 \iff x^2 - 3x + 2 \geq x^2 - 10x + 25 \iff 7x \geq 23 \iff x \geq \frac{23}{7}$

$S = \left[\frac{23}{7}; 5 \right]$

(7) الشروط: $35 - 8x > 0$ (أي $x < \frac{35}{8}$) و $x \neq 0$: المتراجحة: $8x^2 + 8x - 35 \leq 0 \iff 35 - 8x \geq 8x^2$

الجذور: $x = \frac{-8 \pm \sqrt{64 + 1120}}{16} = \frac{-2 \pm \sqrt{74}}{4}$ و $x \in \left[\frac{-2 - \sqrt{74}}{4}; \frac{-2 + \sqrt{74}}{4} \right]$ (لاحظ أن $\frac{-2 + \sqrt{74}}{4} \approx 1.65 < \frac{35}{8}$)

$$S = \left[\frac{-2 - \sqrt{74}}{4}; 0 \right] \cup \left[0; \frac{-2 + \sqrt{74}}{4} \right]$$

(8) نضع $X = \ln x$

$$X^3 - 2X^2 - X + 2 < 0 \iff X^2(X - 2) - (X - 2) < 0 \iff (X - 2)(X - 1)(X + 1) < 0$$

جدول الإشارات يعطي: $X < -1$ أو $1 < X < 2$ أي $\ln x < -1$ أو $1 < \ln x < 2$

$$S = \left] 0; \frac{1}{e} \right[\cup]e; e^2[$$

التمرين 03 — حساب النهايات

نص التمرين:

احسب النهايات التالية:

$$\begin{aligned} (1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) \quad (2) \lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] \quad (3) \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) \ln x \\ (4) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + 1)}{x^2 + 1} \quad (5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 2)}{x} \quad (6) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[\frac{1}{2x - 1} + \ln(2x - 1) \right] \end{aligned}$$

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty \text{ وبما أن } \frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ (نمو مقارن):}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) = +\infty$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] = -\infty \text{ وبما أن } \ln(1 - 2x) \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} +\infty \text{ ونمو مقارن:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [x^3 + 3x - \ln(1 - 2x)] = -\infty - \infty = -\infty$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0^+} (x + 2) \ln x = -\infty \text{ وبما أن } (x + 2) \rightarrow 2 > 0 \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$(4) \text{ نضع } t = x^2 + 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ ونضع } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\ln t}{t} = 0 \text{ (نمو مقارن) — إذن النهاية 0.}$$

$$(5) \text{ نمو مقارن مباشر: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x + 2)}{x} = 0$$

$$(6) \text{ نضع } t = 2x - 1 \xrightarrow{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} 0^+ \text{ وبما أن } \frac{1}{t} + \ln t = \frac{1 + t \ln t}{t} \text{ و } t \ln t \rightarrow 0 \text{ و } \frac{1}{t} \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^+} \left[\frac{1}{2x - 1} + \ln(2x - 1) \right] = \frac{1 + 0}{0^+} = +\infty$$

نص التمرين:

عَيّن مشتقة الدالة g في كل حالة بعد تحديد مجموعة قابليتها للاشتقاق:

$$g(x) = x(1 + 2 \ln x)^2 \quad (3) \quad g(x) = -x + \ln\left(\frac{3x+2}{3x-2}\right) \quad (2) \quad g(x) = x + 1 + x \ln(x^2) \quad (1)$$

$$g(x) = 2 - x + \frac{2 - \ln(x+1)}{x+1} \quad (5) \quad g(x) = x - \frac{1 + 2 \ln x}{1 - 2 \ln x} \quad (4)$$

الحل النموذجي:

$$(1) \quad D_g = \mathbb{R}^* \quad (\text{شروط } x^2 > 0)$$

$$g'(x) = 1 + \ln(x^2) + x \cdot \frac{2x}{x^2} = 1 + \ln(x^2) + 2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{g'(x) = \ln(x^2) + 3 = 2 \ln |x| + 3} \quad (x \neq 0)$$

$$(2) \quad D_g =]-\infty; -\frac{2}{3}[\cup]\frac{2}{3}; +\infty[\quad (\text{شروط } \frac{3x+2}{3x-2} > 0)$$

$$g'(x) = -1 + \frac{3}{3x+2} - \frac{3}{3x-2} = -1 + \frac{3(3x-2) - 3(3x+2)}{9x^2 - 4} = -1 - \frac{12}{9x^2 - 4} = \boxed{\frac{-9x^2 - 8}{9x^2 - 4}}$$

(لاحظ أن $g' < 0$ على مجال تعريفها.)

$$(3) \quad D_g =]0; +\infty[$$

$$g'(x) = (1 + 2 \ln x)^2 + x \cdot 2(1 + 2 \ln x) \cdot \frac{2}{x} = (1 + 2 \ln x) [(1 + 2 \ln x) + 4]$$

$$\boxed{g'(x) = (1 + 2 \ln x)(5 + 2 \ln x)}$$

$$(4) \quad D_g =]0; +\infty[\setminus \{\sqrt{e}\} \quad (\text{شروط } 1 - 2 \ln x \neq 0)$$

$$g'(x) = 1 - \frac{\frac{2}{x}(1 - 2 \ln x) - (1 + 2 \ln x)(-\frac{2}{x})}{(1 - 2 \ln x)^2} = 1 - \frac{\frac{2}{x}[(1 - 2 \ln x) + (1 + 2 \ln x)]}{(1 - 2 \ln x)^2}$$

$$\boxed{g'(x) = 1 - \frac{4}{x(1 - 2 \ln x)^2}}$$

$$(5) \quad D_g =]-1; +\infty[$$

$$g'(x) = -1 + \frac{-\frac{1}{x+1} \cdot (x+1) - (2 - \ln(x+1))}{(x+1)^2} = -1 + \frac{\ln(x+1) - 3}{(x+1)^2}$$

$$\boxed{g'(x) = \frac{\ln(x+1) - 3 - (x+1)^2}{(x+1)^2}}$$

نص التمرين:

الجزء الأول: لتكن $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$ على $]0; +\infty[$:

(1) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة تعريفها، وماذا تستنتج بيانياً؟

(2) ادرس اتجاه تغير f ثم شكّل جدول تغيراتها.

الجزء الثاني: ليكن $m > 0$ وسيطاً، ونعتبر النقطة $A_m(m; f(m))$ من (C_f) والمستقيم (T_m) مماس (C_f) عند A_m :

(1) اكتب معادلة (T_m) . (2) عيّن قيم m التي من أجلها يشمل (T_m) المبدأ $O(0; 0)$. (3) اكتب معادلة (T_m) لكل قيمة محصل عليها.

الجزء الثالث: نعتبر $g(x) = \frac{(\ln |x|)^2}{x}$ على $\mathbb{R}^*$: (1) يّين أن g فردية. (2) يّين كيف يمكن رسم منحنى g انطلاقاً من (C_f) ثم ارسمه.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{x} = +\infty$ (البسط $\rightarrow +\infty$ والمقام $\rightarrow 0^+$) $\rightarrow$ **مقارب عمودي** $x = 0$ (محور الترتيب):

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$ (نمو مقارن) $\rightarrow$ **مقارب أفقي** $y = 0$ بجوار $+\infty$.

$$f'(x) = \frac{2 \ln x \cdot \frac{1}{x} \cdot x - (\ln x)^2}{x^2} = \frac{\ln x (2 - \ln x)}{x^2} \quad (2)$$

إشارة $f' =$ إشارة $\ln x (2 - \ln x)$: سالبة على $]0; 1[$ ، موجبة على $]1; e^2[$ ، سالبة على $]e^2; +\infty[$:

f **متناقصة** على $]0; 1[$ (من $+\infty$ إلى $f(1) = 0$ قيمة صغرى)، **متزايدة** على $]1; e^2[$ (إلى $f(e^2) = \frac{4}{e^2}$ قيمة عظمى)،

متناقصة على $]e^2; +\infty[$ (نحو 0).

الجزء الثاني:

$$f'(m) = \frac{\ln m (2 - \ln m)}{m^2} \quad (1) \text{ ومنه:}$$

$$(T_m): y = \frac{\ln m (2 - \ln m)}{m^2} (x - m) + \frac{(\ln m)^2}{m}$$

(2) (T_m) يمر بالمبدأ

$$\iff f(m) = m f'(m) \iff \frac{(\ln m)^2}{m} = \frac{\ln m (2 - \ln m)}{m} \iff \ln m [\ln m - (2 - \ln m)] = 0$$

$$\ln m = 1 \iff \boxed{m = 1 \text{ أو } m = e} \text{ أو } \ln m (2 \ln m - 2) = 0 \iff \ln m = 0$$

(3) - 1: $m = 1$ ومنه $f'(1) = 0$ ومنه $y = 0$ (T_1) (محور الفواصل):

$$\bullet \quad m = e \quad f'(e) = \frac{1}{e^2} \text{ و } f(e) = \frac{1}{e} \text{ ومنه } (T_e): y = \frac{x}{e^2} \Rightarrow (T_e): y = \frac{x - e}{e^2} + \frac{1}{e}$$

الجزء الثالث:

(1) من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$: $-g(x) = \frac{(\ln |-x|)^2}{-x} = -\frac{(\ln |x|)^2}{x} = -g(x)$ ومنه g فردية.

(2) بما أن $g(x) = f(x)$ من أجل $x > 0$ و g فردية: نرسم (C_f) على $]0; +\infty[$ ثم نأخذ **متناظره بالنسبة لمركز المعلم O**

لنحصل على فرع (C_g) على $]0; -\infty[$ (مقارب عمودي $x = 0$ من اليسار نحو $-\infty$ ومقارب أفقي $y = 0$ بجوار $-\infty$).

نص التمرين:

الجزء الأول: لتكن g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 + x^2 + \ln x$:

(1) ادرس تغيرات g ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) يبين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $0.32 < \alpha < 0.33$.

(3) استنتج إشارة $g(x)$ على $]0; +\infty[$.

الجزء الثاني: لتكن f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = -x + 1 + \frac{2 + \ln x}{x}$:

(1) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف وفشّر النتائج بياناً.

(2) احسب $f'(x)$ ويّين أن $f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$, ثم شكّل جدول تغيرات f .

(3) أثبت أن $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha} + 1 - 2\alpha$ ثم اعط حصرًا لـ $f(\alpha)$.

(4) يبين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = -x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(5) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

(6) أثبت أن (C_f) يقبل مماساً (T) يوازي المستقيم (Δ) يُطلب تعيين معادلته ونقطة التماس.

الجزء الثالث: نعتبر h المعرفة على $] -1; +\infty[$ بـ: $h(x) = -x + \frac{2 + \ln(x+1)}{x+1}$:

(1) يبين أنه من أجل كل $x > -1$: $h(x) = f(x+1)$.

(2) استنتج كيف يمكن رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثم مثله بياناً.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$: **g متزايدة تماماً**: $g'(x) = 2x + \frac{1}{x} = \frac{2x^2 + 1}{x} > 0$

(2) g مستمرة و متزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty$ → حل وحيد α ; وحصره:

$$g(0.32) = 1 + 0.1024 + \ln(0.32) \approx 1.1024 - 1.1394 = -0.037 < 0$$

$$g(0.33) = 1 + 0.1089 + \ln(0.33) \approx 1.1089 - 1.1087 = 0.0002 > 0$$

ومنّه $\alpha \in]0.32; 0.33[$. ✓

(3) $g < 0$ على $]\alpha; +\infty[$ و $g > 0$ على $]0; \alpha[$ (ومنعمة عند α).

الجزء الثاني:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 + 1 + \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$ → **مقارب عمودي** $x = 0$:

مع $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ → **مقارب مائل** $y = -x + 1$: (Δ) بجوار $+\infty$.

$$f(x) - (-x + 1) = \frac{2 + \ln x}{x} \rightarrow 0 \quad f'(x) = -1 + \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (2 + \ln x)}{x^2} = -1 + \frac{-1 - \ln x}{x^2} = \frac{-x^2 - 1 - \ln x}{x^2} \quad (2)$$

$$f'(x) = \frac{-g(x)}{x^2}$$

إشارة f' معاكسة لإشارة g : f متزايدة على $[\alpha; 0]$ (من $-\infty$ إلى قيمة عظمى $f(\alpha)$) ومتناقصة على $[\alpha; +\infty]$ (نحو $-\infty$).

$$(3) \text{ بما أن } g(\alpha) = 0: \ln \alpha = -1 - \alpha^2, \text{ ومنه } 2 + \ln \alpha = 1 - \alpha^2$$

$$f(\alpha) = -\alpha + 1 + \frac{1 - \alpha^2}{\alpha} = -\alpha + 1 + \frac{1}{\alpha} - \alpha \Rightarrow \boxed{f(\alpha) = \frac{1}{\alpha} + 1 - 2\alpha}$$

$$\text{الحصر: من } 0.32 < \alpha < 0.33: [3.03; 3.125] \text{ و } \frac{1}{\alpha} \in [0.66; 0.64]: 2\alpha \in [0.64; 0.66]$$

$$\boxed{3.37 < f(\alpha) < 3.49}$$

$$(4) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 = \frac{2 + \ln x}{x} \text{ ومنه } f(x) - (-x + 1) = \frac{2 + \ln x}{x} \text{ و } (\Delta): y = -x + 1 \text{ مقارب مائل بجوار } +\infty \checkmark$$

$$(5) \text{ إشارة } \frac{2 + \ln x}{x} \text{ هي إشارة } 2 + \ln x: \text{ سالبة على }]e^{-2}; 0[\text{ (المنحنى تحت } (\Delta) \text{) وموجبة على }]+\infty; e^{-2}[\text{ (فوقه)}, \text{ وتنعدم عند } x = e^{-2} \approx 0.135 \text{ (تقاطع عند النقطة } (e^{-2}; 1 - e^{-2}) \text{).}$$

(6)

$$(T) \parallel (\Delta) \iff f'(x) = -1 \iff \frac{-g(x)}{x^2} = -1 \iff g(x) = x^2 \iff 1 + x^2 + \ln x = x^2 \iff \ln x = -1 \iff x = \frac{1}{e}$$

$$\text{نقطة التماس: } f\left(\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e} + 1 + \frac{2 - 1}{1/e} = 1 + e - \frac{1}{e} \text{ ومنه:}$$

$$(T): y = -\left(x - \frac{1}{e}\right) + 1 + e - \frac{1}{e} \Rightarrow \boxed{(T): y = -x + 1 + e}$$

الجزء الثالث:

$$(1) \text{ من أجل كل } x > -1: f(x+1) = -(x+1) + 1 + \frac{2 + \ln(x+1)}{x+1} = -x + \frac{2 + \ln(x+1)}{x+1} = h(x)$$

$$(2) (C_h) \text{ هي صورة } (C_f) \text{ بالانسحاب بشعاع } \vec{i} \text{ (انزلاق بمقدار وحدة واحدة نحو اليسار): نفس الشكل مع مقارب عمودي } x = -1 \text{ ومقارب مائل } y = -x + 1 \text{ بجوار } +\infty.$$

نص التمرين:

لتكن $f(x) = x + \frac{1}{2} - \ln x + \frac{1}{2}(\ln x)^2$ على $]0; +\infty[$:

- (1) احسب نهايات f عند أطراف مجموعة التعريف.
- (2) يثبت أن $(x-1) - \ln x \geq 0$ لكل $x \in]0; +\infty[$.
- (3) احسب $f'(x)$ وشكل جدول تغيرات f .
- (4) ادرس الوضع النسبي بين المستقيم $(D): y = x + \frac{1}{2}$ والمنحنى (C_f) .
- (5) عيّن إحداثيات النقطة ω التي يكون عندها المماس (T) موازياً للمستقيم (D) .
- (6) احسب $f''(x)$ ويثبت أن (C_f) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها.
- (7) مثل بيانياً كلاً من (D) و (T) والمنحنى (C_f) .
- (8) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط m عدد حلول المعادلة $f(x) = x - 2m$.

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{1}{2} + \frac{(\ln x)^2}{2} - \ln x = +\infty \text{ (يسود } \frac{(\ln x)^2}{2} \text{)} \rightarrow \text{مقارب عمودي } x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \text{ (يسود } \frac{(\ln x)^2}{2} \text{)}$$

$$(2) \text{ نعتبر } \varphi(x) = x - 1 - \ln x : \varphi'(x) = 1 - \frac{1}{x} \text{ متناقصة على }]0; 1] \text{ ومتزايدة على }]1; +\infty[\text{، وقيمة صغرى } \varphi(1) = 0$$

ومنه: $\varphi(x) \geq 0$ لكل $x > 0$ ✓

$$(3) f'(x) = 1 - \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{x - 1 + \ln x}{x}$$

وبما أن $x - 1 + \ln x = (x - 1) - \ln x \cdot (-1)$... بدقة: نعلم من (2) أن $x - 1 \geq \ln x$ ومنه $x - 1 + \ln x \geq 2 \ln x$

لأدق: نعتبر $\psi(x) = x - 1 + \ln x : \psi'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ و $\psi(1) = 0$ ومنه $\psi(x) < 0$ على $]0; 1[$ و $\psi(x) > 0$ على $]1; +\infty[$.

$$f'(x) = \frac{\psi(x)}{x} : f' \leq 0 \text{ على }]0; 1[\text{، } f' \geq 0 \text{ على }]1; +\infty[$$

f متناقصة على $]0; 1[$ من $+\infty$ إلى $f(1) = \frac{3}{2}$ ، ثم متزايدة على $]1; +\infty[$ نحو $+\infty$.

$$(4) f(x) - \left(x + \frac{1}{2}\right) = \frac{(\ln x)^2}{2} - \ln x = \frac{\ln x (\ln x - 2)}{2}$$

• سالبة على $]1; e^2[$ تحت (D) ؛

• موجبة على $]e^2; +\infty[\cup]0; 1[$ فوق (D) ؛

• تنعدم عند $x = 1$ و $x = e^2$ (نقطتا تقاطع: $(\frac{3}{2}; 1)$ و $(e^2; e^2 + \frac{1}{2})$).

لاحظ أن الفرق لا ينتهي إلى 0 عند اللانهاية فلا مقارب مائل هنا.

$$(5) x = e \iff \ln x = 1 \iff x - 1 + \ln x = x \iff \psi(x) = x \iff f'(x) = 1 \iff (T) \parallel (D)$$

$$\omega(e; f(e)) = \boxed{\omega(e; e)}$$

(والمماس (T) معادلته $y = x$ لأنه يمر بالمبدأ: $f(e) = e$).

$$f''(x) = \left(\frac{\psi(x)}{x} \right)' = \frac{\psi'(x)x - \psi(x)}{x^2} = \frac{(1 + \frac{1}{x})x - (x - 1 + \ln x)}{x^2} = \frac{x - 1 - x + 1 - \ln x}{x^2} \quad (6)$$

$$f''(x) = \frac{-\ln x}{x^2}$$

تنعدم عند $x = 1$ وتغير إشارتها (موجبة قبله — تقعر — وسالبة بعده — تحدّب)، ومنه (C_f) يقبل **نقطة انعطاف**:

$$I\left(1; \frac{3}{2}\right)$$

(7) الإنشاء: (D) ، النقطة $I(1; \frac{3}{2})$ ، نقطة $\omega(e; e)$ بمماس $y = x$ والمنحنى متناقص ثم متزايد.

(8)

$$\begin{aligned} f(x) = x - 2m &\iff f(x) - x = -2m \iff \frac{1}{2} - \ln x + \frac{(\ln x)^2}{2} = -2m \iff (\ln x)^2 - 2 \ln x + 1 = -4m \\ &\iff (\ln x - 1)^2 = -4m \end{aligned}$$

• $m < 0$: حلان: $\ln x = 1 \pm 2\sqrt{-m}$ ومنه $x = e^{1 \pm 2\sqrt{-m}}$ (حلان)؛

• $m = 0$: حل وحيد $x = e$ ؛

• $m > 0$: لا حلول.

نص التمرين:

الجزء الأول: نعتبر $g(x) = (\ln x)^3 + 1$ على $]0; +\infty[$: ادرس تغيرات g وحل المعادلة $g(x) = 0$ ثم استنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر $f(x) = (\ln x)^2 + 1 - \frac{2}{\ln x}$ على $]0; 1[\cup]1; +\infty[$:

(1) احسب نهايات f وفتر النتائج هندسياً.

(2) يتبين أن $f'(x) = \frac{2g(x)}{x(\ln x)^2}$ ثم شكّل جدول تغيرات f .

الجزء الثالث: نعتبر $h(x) = (\ln x)^2 + 1$ على $]0; +\infty[$:

(1) ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (C_h) ، ويّين أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)] = 0$.

(2) يتبين أن (C_h) يقبل نقطة انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتها.

(3) ناقش بيانياً حسب قيم m عدد حلول المعادلة: $e^m(\ln x)^3 + e^m(\ln x) - \ln x - 2e^m = 0$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

$$g: g(x) = \frac{3(\ln x)^2}{x} \geq 0 \text{ على }]0; +\infty[\text{ (نقطة سكون عند } x = 1 \text{ حيث } g(1) = 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \text{ و } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

$$g(x) = 0 \iff (\ln x)^3 = -1 \iff \ln x = -1 \iff x = \frac{1}{e} \iff \begin{cases} g > 0 \text{ على }]0; \frac{1}{e}[\\ g < 0 \text{ على }]\frac{1}{e}; +\infty[\end{cases}$$

الجزء الثاني:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty - \frac{2}{-\infty} = +\infty \text{ بدقة: } (\ln x)^2 \rightarrow +\infty \text{ و } \frac{2}{\ln x} \rightarrow -\infty \text{ ومنه } f \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1 - \frac{2}{0^+} = -\infty; \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 + 1 - \frac{2}{0^-} = +\infty$$

التفسير: المستقيم $x = 1$ **مقارب عمودي** لـ (C_f) : $+\infty$ من اليسار و $-\infty$ من اليمين.

$$(2) f'(x) = \frac{2 \ln x}{x} + \frac{2}{x(\ln x)^2} = \frac{2(\ln x)^3 + 2}{x(\ln x)^2} = \frac{2[(\ln x)^3 + 1]}{x(\ln x)^2} = \boxed{\frac{2g(x)}{x(\ln x)^2}}$$

المقام موجب، فإشارة $f' =$ إشارة g : **متناقصة** على $]0; \frac{1}{e}[$ (من $+\infty$ إلى $4 = 1 + 1 + 2 = f(\frac{1}{e})$) ثم **متزايدة** على $[\frac{1}{e}; 1[$ نحو $+\infty$ وعلى $]1; +\infty[$ من $-\infty$ نحو $+\infty$. قيمة صغرى $f(\frac{1}{e}) = 4$.

الجزء الثالث:

$$(1) f(x) - h(x) = -\frac{2}{\ln x} \text{ موجبة على }]0; 1[\text{ (} (C_f) \text{ فوق } (C_h) \text{؛ سالبة على }]1; +\infty[\text{ تحتها:}$$

$$\text{و } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - h(x)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-2}{\ln x} = 0 \text{ و المنحنيان متزايمان بجوار } +\infty \checkmark$$

$$(2) h''(x) = \frac{2 \cdot \frac{1}{x} \cdot x - 2 \ln x}{x^2} = \frac{2(1 - \ln x)}{x^2} \text{ و } h'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$$

تتعدم عند $x = e$ وتغير إشارتها (موجبة ثم سالبة)، ومنه (C_h) يقبل **نقطة انعطاف**:

$$I(e; (\ln e)^2 + 1) = I(e; 2)$$

(3) المعادلة: $e^m[(\ln x)^3 + \ln x - 2] = \ln x$ نضع $X = \ln x$ (تقابل بين $X \in \mathbb{R}$ و $x > 0$) وبالقسمة على $e^m \neq 0$:

$$X^3 + (1 - e^{-m})X - 2 = 0$$

نعتبر $p(X) = X^3 + kX - 2$ حيث $k = 1 - e^{-m} < 1$ $p'(X) = 3X^2 + k$

- إذا كان $k \geq 0$ (أي $1 < k < 1$ أي $-\ln 2 < m$) p متزايدة تماماً من $-\infty$ إلى $+\infty \rightarrow$ **حل وحيد**؛
- إذا كان $k < 0$: قيمة عظمى محلية $2 - \frac{2(-k)^{3/2}}{3\sqrt{3}} = p\left(-\sqrt{\frac{-k}{3}}\right)$ وقيمة صغرى سالبة دائماً؛ عدد الحلول **ثلاثة** إذا وفقط إذا كانت القيمة العظمى موجبة:

$$\frac{2(-k)^{3/2}}{3\sqrt{3}} > 2 \iff (-k)^{3/2} > 3\sqrt{3} \iff -k > 3 \iff k < -3 \iff 1 - e^{-m} < -3 \iff e^{-m} > 4 \iff m < -\ln 4$$

الخلاصة:

- $m < -\ln 4$: **ثلاثة حلول**؛
- $m = -\ln 4$: **حلان** (أحدهما مزدوج)؛
- $m > -\ln 4$: **حل وحيد**.

نص التمرين:

الجزء الأول: لتكن $g(x) = x^2 + 3 - 2 \ln x$ على $]0; +\infty[$: ادرس تغيرات g واستنتج إشارة $g(x)$.

الجزء الثاني: نعتبر $f(x) = \frac{\ln x}{x} + \frac{x^2 - 1}{2x}$ على $]0; +\infty[$:

(1) يبين أن $f'(x) = \frac{g(x)}{2x^2}$ وشكل جدول تغيرات f .

(2) يبين أن المستقيم (D) ذو المعادلة $y = \frac{x}{2}$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$.

(3) ادرس الوضع النسبي لـ (C_f) بالنسبة إلى (D) ، ثم مثل كلاً من (D) و (C_f) .

الجزء الثالث: نعتبر h المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $h(x) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2|x|}\right) \ln(x^2)$:

(1) ادرس شفعية الدالة h وشرح كيفية رسم منحناها البياني.

(2) استنتج حلول المتراجحة: $h(x) \geq -\frac{\sqrt{e}}{2}$.

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

$g'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$ متناقصة على $]0; 1]$ من $+\infty$ إلى $g(1) = 4$ ، ثم متزايدة على $]1; +\infty[$ نحو $+\infty$.

القيمة الصغرى $g(1) = 4 > 0$ ، ومنه: $g(x) > 0$ على $]0; +\infty[$.

الجزء الثاني:

(1) $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$ و $\left(\frac{x^2 - 1}{2x}\right)' = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)$ ، ومنه:

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2x^2} = \frac{2 - 2 \ln x + x^2 + 1}{2x^2} = \frac{x^2 + 3 - 2 \ln x}{2x^2} = \frac{g(x)}{2x^2}$$

بما أن $g > 0$ ، $f'(x) > 0$ ، f متزايدة تماماً على $]0; +\infty[$ ، مع $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(2) $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x} = \frac{2 \ln x - 1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ومنه $y = \frac{x}{2}$ مقارب مائل بجوار $+\infty$ ✓

(3) إشارة $\frac{2 \ln x - 1}{2x}$ هي إشارة $2 \ln x - 1$ سالبة على $]0; \sqrt{e}]$ ، موجبة على $[\sqrt{e}; +\infty[$ ، إشارة $\rightarrow$ فوقه؛ ويتقاطعان عند النقطة $\left(\sqrt{e}; \frac{\sqrt{e}}{2}\right)$.

(الإنشاء: (D) مستقيم من المبدأ بميل $\frac{1}{2}$ ، والمنحنى متزايد دائماً يقطع (D) عند $x = \sqrt{e} \approx 1.65$.)

الجزء الثالث:

(1) من أجل كل $x \in \mathbb{R}^*$ $h(-x) = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2|x|}\right) \ln(x^2) = h(x)$ — الدالة h زوجية.

وعلى $]0; +\infty[$: $h(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right) \ln x = \ln x - \frac{\ln x}{x}$ ودراستها تعطي:

$$h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x - 1 + \ln x}{x^2}$$

وبما أن $x \mapsto x - 1 + \ln x$ متزايدة ومنعدمة عند 1: h متناقصة على $]0; 1]$ من $+\infty$ إلى $h(1) = 0$ ثم متزايدة على

$]1; +\infty[$ ؛ فالقيمة الصغرى $h(1) = 0$ ومنه $h(x) \geq 0$ على $]0; +\infty[$.

الرسم: نرسم الفرع على $x > 0$ (يهبط من $+\infty$ إلى 0 عند $x = 1$ ثم يصعد نحو $+\infty$)، ثم نأخذ متناظره بالنسبة لمحور الترتيب (بسبب الزوجية) لنحصل على الفرع الثاني على $x < 0$.

(2) بما أن $h(x) \geq 0$ لكل $x \in \mathbb{R}^*$ وأن $-\frac{\sqrt{e}}{2} < 0$ ، فإن المتراجحة محققة لكل قيمة:

$$S = \mathbb{R}^*$$

التمرين 10 — معادلات التفاضل غير المباشرة

نص التمرين:

لتكن الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x(1 - \ln x)^2$:

(1) احسب نهايات f عند 0^+ وعند $+\infty$.

(2) احسب $f'(x)$ واستنتج اتجاه التغير وشكل جدول التغيرات.

(3) يبين أن المنحنى (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يُطلب تعيين إحداثياتهما.

(4) ارسم (C_f) .

الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x - 1)^2 = 0 \quad (\text{نمو مقارن: } x \text{ يسود على } \ln^2 x);$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad (\text{حاصل ضرب حدّين موجبين لانهايين}).$$

$$(2) f'(x) = (1 - \ln x)^2 + x \cdot 2(1 - \ln x) \cdot \left(-\frac{1}{x}\right) = (1 - \ln x)[(1 - \ln x) - 2] = (1 - \ln x)(-1 - \ln x)$$

$$f'(x) = (\ln x)^2 - 1 = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$$

إشارة f' : موجبة على $[\frac{1}{e}; 0]$ (لأن $|\ln x| > 1$)، سالبة على $]0; \frac{1}{e}]$ ، موجبة على $]e; +\infty[$.

f متزايدة على $]0; \frac{1}{e}]$ من 0 إلى $\frac{4}{e}$ ، $f(\frac{1}{e}) = \frac{1}{e}(1+1)^2 = \frac{4}{e}$ ، متناقصة على $[\frac{1}{e}; e]$ إلى 0، $f(e) = 0$ ، متزايدة على $]e; +\infty[$ نحو $+\infty$ — قيمتان حديتان دنيا لـ $\frac{4}{e} \approx 1.47$ عند $\frac{1}{e}$ و 0 عند e .

$$(3) f''(x) = \frac{2 \ln x}{x} — تنعدم عند $x = 1$ وتغير إشارتها (سالبة قبله وموجبة بعده):$$

$$(C_f) \text{ يقبل نقطة انعطاف وحيدة: } I(1; 1) = I(1; f(1)).$$

(تنبيه: نص السلسلة يذكر «نقطتي انعطاف»، والحساب الدقيق يعطي نقطة واحدة فقط عند $x = 1$ لأن f'' لا ينعدم إلا هناك.)

(4) الإنشاء: النقاط $(\frac{1}{e}; \frac{4}{e})$ و $(e; 0)$ و $I(1; 1)$: المنحنى يبدأ من المبدأ (مماس أفقي عند 0^+ لأن $f' \rightarrow -1$... بدقة $f'(x) \rightarrow 1$ عندما $x \rightarrow 0^+$ ؟ — $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$ لأن $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ ، فالمنحنى يصعد بحدّة من المبدأ، قمة عند $\frac{1}{e}$ ، هبوط إلى $(e; 0)$ بمماس أفقي، ثم صعد نحو $+\infty$ مع تقوّر قبل 1 وتحدّب بعده.

نص التمرين:

الجزء الأول: نعتبر $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$ على $]0; +\infty[$:

(1) ادرس اتجاه تغير الدالة g . (2) استنتج أنه من أجل كل $x > 0$: $g(x) > 0$.

الجزء الثاني: لتكن $f(x) = x + 1 + \frac{\ln x}{x}$:

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

(2) يبين أنه من أجل كل $x > 0$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$. ثم شكّل جدول تغيراتها.

(3) أثبت أن المستقيم $y = x + 1$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ ، وادرس الوضع النسبي.

(4) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C_f) في النقطة التي فاصلتها 1.

(5) يبين أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α ، ثم حصرها.

(6) أنشئ المستقيمين (Δ) و (T) والمنحنى (C_f) .

الحل النموذجي:

الجزء الأول:

(1) $g'(x) = 2x - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 1}{x}$ تنعدم عند $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ **متناقصة** على $]0; \frac{1}{\sqrt{2}}[$ و**متزايدة** على $[\frac{1}{\sqrt{2}}; +\infty[$.

(2) القيمة الصغرى: $0 < 1.85 \approx \frac{3}{2} + \frac{\ln 2}{2} = \frac{1}{2} + 1 - \ln \frac{1}{\sqrt{2}} = g\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ ومنه:

$$\boxed{g(x) > 0 \text{ لكل } x > 0}$$

الجزء الثاني:

(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ؛ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1 + \frac{-\infty}{0^+} = -\infty$

(2) ومنه: $\left(\frac{\ln x}{x}\right)' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

$$f'(x) = 1 + \frac{1 - \ln x}{x^2} = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x^2} = \frac{g(x)}{x^2} > 0$$

f **متزايدة تماماً** على $]0; +\infty[$ (من $-\infty$ إلى $+\infty$).

(3) $f(x) - (x + 1) = \frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ ومنه $y = x + 1$: (Δ) **مقارب مائل** بجوار $+\infty$ ✓

الوضع النسبي: إشارة $\frac{\ln x}{x}$: سالبة على $]0; 1[$ ؛ $(C_f) \rightarrow (\Delta)$ **تحت**؛ موجبة على $]1; +\infty[$ ؛ **فوقه**؛ ويتقاطعان عند النقطة $A(1; 2)$.

(4) $f(1) = 1 + 1 + 0 = 2$ و $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 2$ ومنه:

$$(T) : y = 2(x - 1) + 2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{(T) : y = 2x}$$

(وهو ما يطابق الشكل: مستقيم من المبدأ بميل 2 يمر بـ $A(1; 2)$.)

(5) f مستمرة و**متزايدة تماماً** من $-\infty$ إلى $+\infty$ → تقطع محور الفواصل مرة وحيدة عند α .

$$\text{الحصر (التصحيحي): } 0 < f(0.48) = 1.48 + \frac{\ln(0.48)}{0.48} \approx 1.48 - 1.529 = -0.049 < 0$$

$$f(0.49) = 1.49 + \frac{\ln(0.49)}{0.49} \approx 1.49 - 1.456 = 0.034 > 0$$

$$\boxed{0.48 < \alpha < 0.49} \quad (\alpha \approx 0.485)$$

(تنبيه: الحصر المطبوع في السلسلة $[0.2; 0.3]$ غير دقيق عددياً — القيمتان $f(0.2)$ و $f(0.3)$ كلتاهما سالبتان بوضوح، والقيمة الصحيحة $\alpha \approx 0.485$ كما يظهر في رسم السلسلة نفسه.)

6 الإنشاء: (Δ) و (T) يمران معاً بـ $A(1; 2)$ (لأن $T(1) = 2 = \Delta(1)$)، المنحنى تحت (Δ) قبل 1 وفوقه بعده، متزايد دائماً يقطع محور الفواصل عند $\alpha \approx 0.485$.

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة